

4 广义优化方法

迄今为止所提出的幅值最优和对称最优优化方法特别考虑了传动技术的需求，因为幅值最优适用于电流和转矩控制系统，而对称最优适用于转速控制系统。这两种方法在原始形式下仅能处理具有实极点且阶数最高为3的路径。更高阶的路径需要简化（例如通过合并小时间常数）或根本无法处理（如振荡性路径）。

由于这些限制，人们开发了多种控制系统优化方法。以巴特沃斯滤波器方法为例 [52, 80]。如前所述，控制系统应具备静态精度和良好的动态导引性能。此外，还可能要求导引频率在截止频率以上时，导引频率响应至少以 20 dB/Dekade 衰减，以抑制噪声信号。

因此，如果领导行为已确定，那么可以根据对路径和所需频率特性的了解来开发控制器 [24, 45, 47, 78, 79]。

一种类似的控制器优化方法是阻尼最优，它将在下一章中介绍。其他方法则是利用性能函数的方法。

4.1 阻尼最优 (DO)

在阻尼最优中 [90]，会规定闭环控制系统的传递特性，以计算控制器参数。为此，会为引导传递函数 G_w 提供任意阶数的分母多项式，该多项式具有最佳阻尼，从而具有所需的阶跃响应特性。该方法基于双重关系的设置。

首先介绍双重关系的基础知识以及期望多项式的确定，随后处理带有设定规则的控制器设计。示例完善了该描述。

以下所展示的方法和思路是在慕尼黑工业大学电机驱动系统研究所开发的 [30, 50, 90]。

4.1.1 双重关系导出

为导出阻尼最优，首先定义所使用的双重关系。为此，考虑一个线性控制系统的引导传递函数。变量 m 表示最高分子阶数， n 表示最高分母阶数。

$$G_w(s) = \frac{x(s)}{w(s)} = \frac{e_0 + e_1 s + e_2 s^2 + \dots + e_m s^m}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n} \quad (4.1)$$

分子项由微分方程的非齐次部分产生，由输入信号的耦合决定。分母项表示微分方程的齐次部分，即系统的反馈状态。因此，分母项单独负责此处所考虑的系统阻尼。

作为双重关系的前奏，现在由分母的每两个相邻系数形成系数比；这些系数比具有时间的量纲。

$$V_i = \frac{a_i}{a_{i-1}} \quad \text{mit} \quad i = 1 \dots n \quad (4.2)$$

此时，第一个和最后一个系数比 V_1 和 V_n 具有特殊意义。第一个比 $V_1 = a_1/a_0$ 描述了 $t \rightarrow \infty$ （因此也描述了 $s \rightarrow 0$ ）的系统的慢性行为

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_w(s) = G_{w,ers}(s) = \frac{\frac{e_0 + s \frac{e_1}{a_0}}{a_0}}{1 + s \frac{a_1}{a_0}} = \frac{\frac{e_0}{a_0} + s \frac{e_1}{a_0}}{1 + s T_{ers}} \quad (4.3)$$

并被因此称为替代时间常数 T_{ers} 。相反，最后一个关系 $V_n = a_n/a_{n-1}$ 描述了系统的最快行为，因此被称为系统时间 T_{syso} 。

根据系数比 V_i ，现在形成系统的无量纲双重关系 D_i 。通过代入系数比 V_i ，双重关系可被还原为 $G_w(s)$ 的除数多项式的系数。

$$D_i = \frac{V_i}{V_{i-1}} = \frac{\frac{a_i}{a_{i-1}}}{\frac{a_{i-1}}{a_{i-2}}} = \frac{a_i a_{i-2}}{a_{i-1}^2} \quad \text{mit} \quad i = 2 \dots n \quad (4.4)$$

通过将公式(4.4)变形为 $V_{i-1} = V_i/D_i$, 第一个系数比 V_1 以及替代时间常数 $T_{ers} = V_1$ 可通过系统时间 $T_{sys} = V_n$ 表示。

$$T_{ers} = V_1 = \frac{V_2}{D_2} = \frac{V_3}{D_2 D_3} = \dots = \frac{V_n}{D_2 D_3 \dots D_n} = \frac{T_{sys}}{\prod_{i=2}^n D_i} \quad (4.5)$$

4.1.2 阻尼最优的标准函数

阻尼最优控制器设计的基础是标准函数, 这些函数通过选择双关系数 $D_i=0, 5$ 来优化其阻尼特性。

接下来将给出典型标准函数。多项式分布分析将以下列二阶标准函数为例进行。

$$G_w(s)_{n=2} = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} \quad (4.6)$$

$$= \frac{\frac{1}{2T_{sys}^2}}{\left(s + \underbrace{\frac{1}{2T_{sys}} + j\frac{1}{2T_{sys}}}_{s_1}\right) \left(s + \underbrace{\frac{1}{2T_{sys}} - j\frac{1}{2T_{sys}}}_{s_2}\right)} \quad (4.7)$$

该传递函数具有一对共轭复数极点 :

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{sys}} \pm j \cdot \frac{1}{2T_{sys}} = \sigma \pm j\omega \quad (4.8)$$

由于实部 σ 和虚部 ω 的模相等, 极点位于第二和第三象限的分角线上 (参见图4.1左侧)。所有具有这种特性的极点都具有阻尼比:

$$d = \cos(45^\circ) = \sqrt{\frac{1}{2}} = 0,707 \quad (4.9)$$

对于阶数为 $2 \dots 4$ 的情形, 标准函数如下所示:

$$G_w(s)_{n=2} = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} \quad (4.10)$$

$$G_w(s)_{n=3} = \frac{1}{1 + s 4T_{sys} + s^2 8T_{sys}^2 + s^3 8T_{sys}^3} \quad (4.11)$$

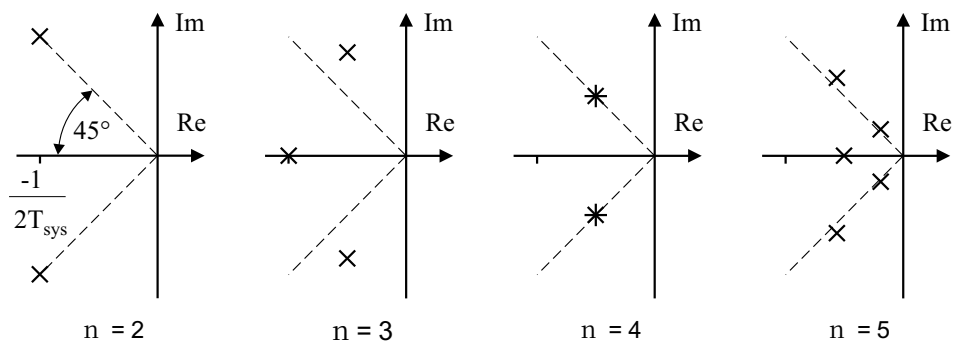


图4.1: 标准函数的极点分布, 阶数为2……5 (请注意在{n1}处存在双重共轭复极对)

$$G_w(s)_{n=4} = \frac{1}{1 + s\,8T_{sys} + s^2\,32T_{sys}^2 + s^3\,64T_{sys}^3 + s^4\,64T_{sys}^4}$$

(4.12)

一般而言, 任意阶数 $n > 1$ 的标准函数可按以下公式确定。此时, 索引 i 在范围 $1 \dots n$ 内取值。

$$G_w(s) = \frac{1}{1 + \dots + 2^{\frac{i(2n-i-1)}{2}} T_{sys}^i s^i + \dots + 2^{\frac{n(n-1)}{2}} T_{sys}^n s^n}$$

(4.13)

启动时间 t_{an} 、停止时间 t_{aus} 以及某些标准函数的最大超调量 x_{max} 在下表中进行汇总。其中假设通过相应的引导平滑对出现的分子项进行补偿。

阶 n	$\frac{t_{an}}{T_{sys}}$	$\frac{t_{aus}}{T_{sys}}$	$\frac{x_{max}}{x_0}$
2 (= BO)	4,64	8,64	1,05
3 (= SO)	7,52	13,28	1,08
4	14,40	24,00	1,06
5	29,00	49,50	1,06
6	60,00	99,00	1,05
7	117,00	209,00	1,06

图4.2显示了2阶标准函数的过渡行为……6, 图4.3显示了相应的频率特性曲线。其中, 随着阶数 n 的增加, 幅频和相频曲线在定性上变得越来越相似。由此也可得出类似的阻尼行为。因此, 这些传递函数的行为实际上可以通过 $n = 2$ 、 $n = 3$ 的各自一个频段和 $n > 3$ 的一个中间特性来描述。

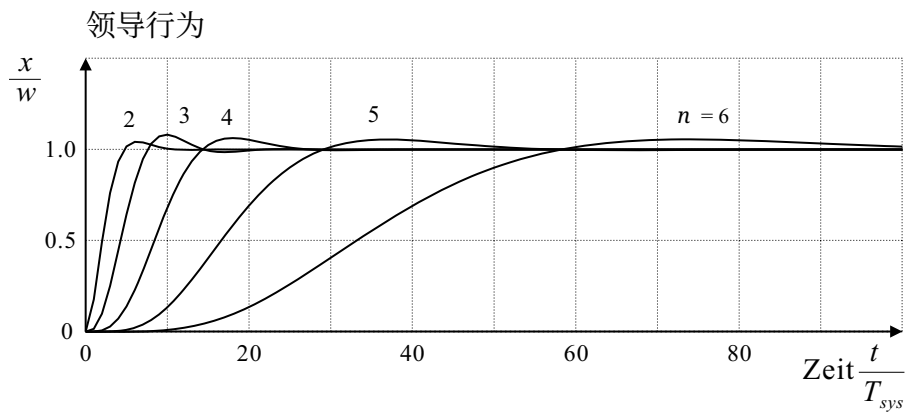


图 4.2: 衰减最优的标准函数的过渡行为

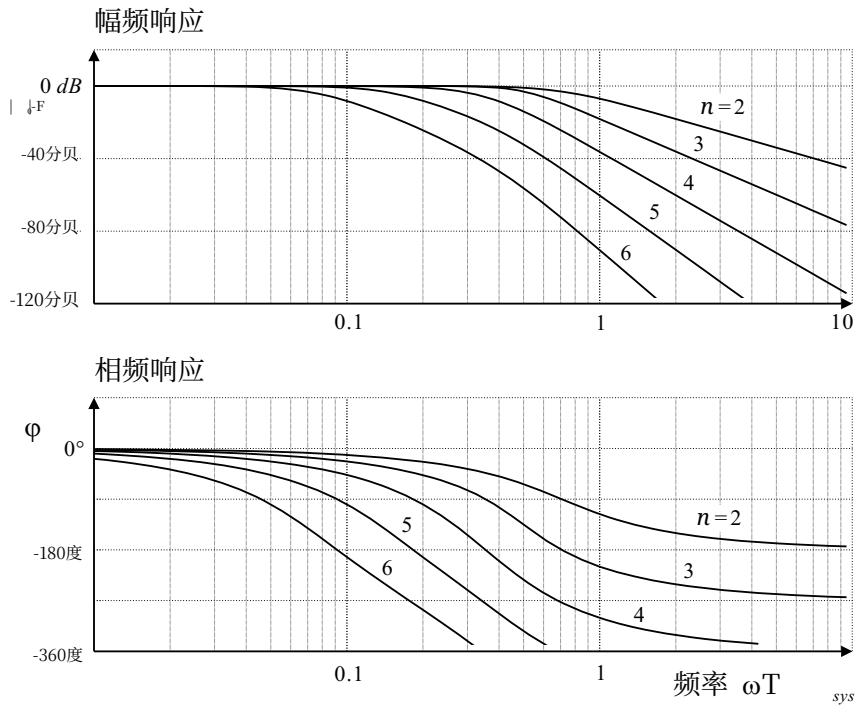


Abb. 4.3: 阻尼最优的标准函数的频谱

4.1.3 按阻尼最优进行控制器设计

如上所示，所需引导传递函数 G_w 确定后，控制器设计的任务现在在于确定控制器的传递函数 $G_R(s)$ (参见图4.4的控制系统结构)。

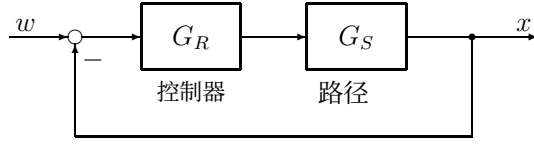


图4.4: 单位反馈控制系统

对于优化, 以下考虑一个具有如下传递函数的调节路径。变量 σ 和 τ 给出分母中最低和最高的 s 次幂。特别是 σ 也可以是负数, 这表明存在微分路径部分。

$$G_S(s) = \frac{1}{c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \dots + c_\tau s^\tau} = \frac{1}{\sum_{i=\sigma}^{\tau} c_i s^i} \quad (4.14)$$

考虑传递函数中可能的分子多项式是复杂的, 将在稍后的章节中处理。

相应控制器的结构通常如下所示。变量 ρ 和 ν 指示控制器传递函数的最低和最高 s 次幂。

$$G_R(s) = b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu = \sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i \quad (4.15)$$

允许正负 s 次幂, 这相当于控制器由并联的积分、比例和微分部分组成。

$$\begin{aligned} i < 0 & : \text{Integralanteile} & (s^{-1}, s^{-2}, \dots) \\ i = 0 & : \text{Proportionalanteil} & (s^0) \\ i > 0 & : \text{Differentialanteile} & (s^1, s^2, \dots) \end{aligned}$$

这样就可以建立闭环控制系统的引导传递函数。此时, 分母中相同幂次的 s 系数可以合并为总和系数 $a_i = b_i + c_i$ 。因子 c_i 表示路径的预定系数, 而 b_i 表示尚待确定的控制器系数。其中某些系数可以取值为0。

$$G_w(s) = \frac{G_R(s) G_S(s)}{1 + G_R(s) G_S(s)} = \frac{G_R(s)}{G_R(s) + \frac{1}{G_S(s)}} = \frac{\sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i}{\sum_{i=\rho}^{\nu} b_i s^i + \sum_{i=\sigma}^{\tau} c_i s^i} \quad (4.16)$$

$$= \frac{b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \cdots + b_\nu s^\nu}{b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \cdots + b_\nu s^\nu + c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \cdots + c_\tau s^\tau} \quad (4.17)$$

在选择控制器系数 b_i 时, 需要满足两个条件: 必须能够将所有双重关系设置为0.5, 同时应确保控制器的稳态精度。

静态精度

由公式(4.17)可知, 分母中 ρ 的最低 s 次幂。而在分子中, 最低 s 次幂可能由 σ 确定, 如果 $\sigma < \rho$ 成立。如果要求静态精度, 则必须满足 $\lim_{s \rightarrow 0} G_w(s) = 1$, 即分母和分子中最低 s 次幂的项必须相等。因此, 对于控制器中最低 s 次幂 ρ , 必须要求:

$$\rho \leq \sigma - 1 \quad (4.18)$$

为了不得到纯微分控制器, 出于可实现性的原因, 必须同时 $\rho \leq 0$ 成立。为了不使引导传递函数 G_w 的阶数不必要地提高, 但选择 ρ 尽可能大。因此成立:

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma > 1 \\ \sigma - 1 & \text{für } \sigma \leq 1 \end{cases} \quad (4.19)$$

双重关系的可调性

控制器多项式中的 $\nu - s$ 次幂的上限是由实现所需数量双重关系所需的自由度数量确定的。

对于以下推导, 考虑了具有 $\sigma \leq 1$ 长度的路径, 即满足 $\rho = \sigma - 1$ 。此时引导传递函数的分母多项式具有 $n = \tau - \rho + 1 = \tau - \sigma + 2$ 个系数。由于每个双重关系由三个分母系数决定, 因此可以形成 $n - 2 = \tau - \sigma$ 个双重关系。对于每个需要设置的双重关系, 需要一个控制器参数。因此, 对于控制器系数的数量 $\nu - \rho + 1 = \tau - \sigma$, 有以下三种可能性。这也适用于情况 $\rho = 0$ 。

1. 不确定系统: $\nu < \tau - 2$ 控制器参数数量不足以设置所有双重关系 (例如 PT₂路径的 I-控制器)。
2. 单一确定系统: $\nu = \tau - 2$ 调节器参数的数量等于所有双重关系的数量 (例如, PT₂-路径上的 PI 控制器)。

3. 超定系统: $\nu > \tau - 2$ 可用的调节器参数多于设置所有双重关系所需的数量 (例如, PT_2 -路径上的PID控制器)。

接下来仅处理简单确定系统的情形。

阻尼最优 (DO) — 控制器选择

传递函数 (路径) (s -功率 $\sigma \dots \tau$):

$$G_S = \frac{1}{c_\sigma s^\sigma + c_{\sigma+1} s^{\sigma+1} + \dots + c_\tau s^\tau}$$

控制器传递函数 (s -功率 $\rho \dots \nu$):

$$G_R = b_\rho s^\rho + b_{\rho+1} s^{\rho+1} + \dots + b_\nu s^\nu$$

在控制器系数范围内简单确定的系统:

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma > 1 \\ \sigma - 1 & \text{für } \sigma \leq 1 \end{cases}$$

$$\nu = \tau - 2$$

控制器设计

为导出设定规则, 首先通过第一个分母系数进行约简 (使用 $\nu = \tau - 2$) 来变换控制系统的引导传递函数。

$$\begin{aligned} G_w &= \frac{b_\rho s^\rho + \dots + b_\nu s^\nu}{b_\rho s^\rho + (b_{\rho+1} + c_{\rho+1}) s^{\rho+1} + \dots + (b_{\tau-2} + c_{\tau-2}) s^{\tau-2} + c_{\tau-1} s^{\tau-1} + c_\tau s^\tau} \\ &= \frac{1 + \frac{b_{\rho+1}}{b_\rho} s + \dots + \frac{b_\nu}{b_\rho} s^{\nu-\rho}}{1 + \frac{b_{\rho+1} + c_{\rho+1}}{b_\rho} s + \dots + \frac{b_{\tau-2} + c_{\tau-2}}{b_\rho} s^{\tau-\rho-2} + \frac{c_{\tau-1}}{b_\rho} s^{\tau-\rho-1} + \frac{c_\tau}{b_\rho} s^{\tau-\rho}} \end{aligned} \quad (4.20)$$

要求将所有双重关系设置为0.5, 对于这种变换形式, 根据公式(4.13)的引导传递函数分母, 期望多项式为阶数为 $n = \tau - \rho$ 的以下形式:

$$1 + 2^{n-1} T_{sys} s + \dots + 2 \frac{i(2n-i-1)}{2} T_{sys}^i s^i + \dots + 2 \frac{n(n-1)}{2} T_{sys}^n s^n \quad (4.21)$$

通过与公式(4.20)的分母进行比较, 得出如下安装条件。系统时间 T_{sys} 和替代时间常数 T_{ers} 为:

$$T_{sys} = \frac{c_{\tau}}{c_{\tau-1}} \tag{4.22}$$

$$T_{ers} = 2^{n-1} \cdot T_{sys} \tag{4.23}$$

公式(4.20)中出现的引导传递函数的分子项，必须通过引导平滑 G_G 进行补偿。
同样，根据第4.3章，也可以实现等效的目标值平滑。

阻尼最优 (DO) — 设定规则

控制器系数:

$$b_i = 2^{-\frac{(\tau-i)(\tau-i-1)}{2}} \cdot c_{\tau} \cdot \left(\frac{c_{\tau-1}}{c_{\tau}}\right)^{\tau-i} - c_i$$

使用运行索引 i :

$$\rho \leq i \leq \nu$$

引导平滑:

$$G_G(s) = \frac{1}{1 + \frac{b_{\rho+1}}{b_{\rho}}s + \dots + \frac{b_{\nu}}{b_{\rho}}s^{\nu-\rho}}$$

4.2 阻尼最优示例

通过不同路径阶的示例，应明确指出，现有的优化标准（幅值最优和对称最优）
仅是阻尼最优的特殊情况。

PT₁-路径与I控制器

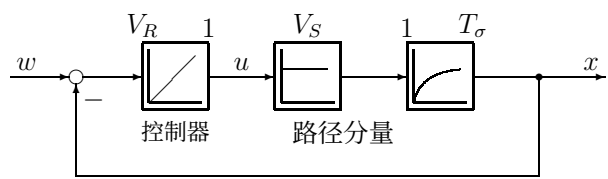


图 4.5：控制系统：PT₁-路径带 I 控制器

图4.5中该路径的传递函数，系数范围为 $\sigma = 0$ 至 $\tau = 1$ 为：

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_\sigma} = \frac{1}{\frac{1}{V_S} + s \frac{T_\sigma}{V_S}} \quad (4.24)$$

由此得出分母系数

$$c_0 = c_{\tau-1} = \frac{1}{V_S} \quad \text{und} \quad c_1 = c_\tau = \frac{T_\sigma}{V_S} \quad (4.25)$$

以及系统时间

$$T_{sys} = \frac{c_\tau}{c_{\tau-1}} = T_\sigma \quad (4.26)$$

由于 $\sigma \leq 1$ ，控制器的系数范围被设定为：

$$\rho = \sigma - 1 = -1 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = -1 \quad (4.27)$$

因此控制器只包含一个 I 分量，并具有传递函数 $G_R = b_{-1}s^{-1}$ 。为确定系数 b_{-1} ，必须对设定规则方程（第 96 页）进行 $i = -1$ 求解。由于路径不包含负的虚部幂，所以 $c_{-1} = 0$ ，得到：

$$b_{-1} = 2^{-1} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^2} - c_{-1} = \frac{1}{2T_\sigma V_S} \quad (4.28)$$

从而控制器传递函数为：

$$G_R(s) = b_{-1} s^{-1} = \frac{1}{s 2T_\sigma V_S} = \frac{V_R}{s} \quad (4.29)$$

使用 $T_{sys} = T_\sigma$ ，控制系统的引导传递函数

s

$$G_w(s) = \frac{1}{1 + s 2T_{sys} + s^2 2T_{sys}^2} = \frac{1}{\underbrace{1}_{a_0} + s \underbrace{2T_\sigma}_{a_1} + s^2 \underbrace{2T_\sigma^2}_{a_2}} \quad (4.30)$$

相应的双重关系是：

$$D_2 = \frac{2T_\sigma^2 \cdot 1}{(2T_\sigma)^2} = \frac{a_2 a_0}{a_1^2} = 0,5 \quad (4.31)$$

在这种情况下，所得结果与幅值最优相同，因此幅值最优是衰减最优的一个特例。

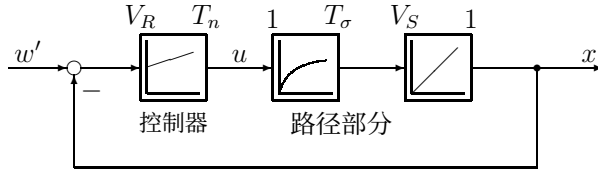
图 4.6: 控制系统: IT₁-路径与PI控制器IT₁-路径与PI控制器

图4.6中路径的传递函数, 其系数范围为 $\sigma = 1$ 至 $\tau = 2$, 为:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{s(1 + sT_\sigma)} = \frac{1}{s \frac{1}{V_S} + s^2 \frac{T_\sigma}{V_S}} \quad (4.32)$$

由此得出分母系数:

$$c_1 = c_{\tau-1} = \frac{1}{V_S} \quad \text{und} \quad c_2 = c_\tau = \frac{T_\sigma}{V_S} \quad (4.33)$$

由于 $\sigma \leq 1$, 控制器的系数范围被设定为:

$$\rho = \sigma - 1 = 0 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = 0 \quad (4.34)$$

这样一来, 控制器将只包含P部分, 并具有传递函数 $G_R = b_0$ 。这将足够避免在指令量阶跃时出现稳态偏差。

然而在这种情况下, 需要将控制器扩展为PI结构, 以实现干扰的完全消除。控制器因此获得传递函数 $G_R = b_{-1}s^{-1} + b_0$, 这相当于系数的新下限

$$\rho = -1$$

相当于。这样, 控制系统的引导传递函数的阶数也增加了。为了确定系数 b_{-1} 和 b_0 , 必须对设定规则的方程 (第 96 页) 进行 $i = -1$ 和 $i = 0$ 的求解。由于该路径没有穿透且没有负的 s 指数, 因此 $c_{-1} = 0$ 或 $c_0 = 0$, 从而得到:

$$b_{-1} = 2^{-3} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^3} - 0 = \frac{1}{8T_\sigma^2 V_S} \quad (4.35)$$

$$b_0 = 2^{-1} \cdot \frac{T_\sigma}{V_S} \cdot \frac{1}{T_\sigma^2} - 0 = \frac{1}{2T_\sigma V_S} \quad (4.36)$$

这样，控制器的传递函数就表示为和的形式

$$\begin{aligned} G_R(s) &= b_{-1}s^{-1} + b_0 = \frac{1}{s8T_\sigma^2V_S} + \frac{1}{2T_\sigma V_S} \\ &= \frac{1}{2T_\sigma V_S} \cdot \frac{1+s4T_\sigma}{s4T_\sigma} = V_R \cdot \frac{1+sT_n}{sT_n} \end{aligned} \quad (4.37)$$

可用 $V_R = 1/(2T_\sigma V_S)$ 和 $T_n = 4T_\sigma$ 表示。

使用 $T_{sys} = T_\sigma$ 时，控制系统的引导传递函数为：

$$G'_w(s) = \frac{1+s4T_\sigma}{\underbrace{1}_{a_0} + s \underbrace{4T_\sigma}_{a_1} + s^2 \underbrace{8T_\sigma^2}_{a_2} + s^3 \underbrace{8T_\sigma^3}_{a_3}} \quad (4.38)$$

引导传递函数的分子多项式必须与一个前置滤波器（引导平滑 G_G ）进行补偿。

$$G_G(s) = \frac{1}{1 + \frac{b_0}{b_{-1}}s} = \frac{1}{1 + s4T_\sigma} \quad (4.39)$$

相应的双重关系为：

$$D_2 = \frac{a_2 a_0}{a_1^2} = 0,5 \quad \text{und} \quad D_3 = \frac{a_3 a_1}{a_2^2} = 0,5 \quad (4.40)$$

在这种情况下，所得结果与对称最优相同。因此，对称最优也可视为阻尼最优的特例。

双PT₁路径与PI控制器

图4.7中路径的传递函数，其系数范围为 $\sigma = 0$ 至 $\tau = 2$ 为：

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1+sT_1} \cdot \frac{1}{1+sT_\sigma} = \frac{1}{\frac{1}{V_S} + s \frac{T_1+T_\sigma}{V_S} + s^2 \frac{T_1T_\sigma}{V_S}} \quad (4.41)$$

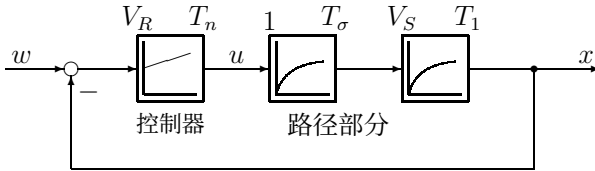


图4.7：控制系统：双PT₁路径与I控制器

由此得出分母系数

$$c_0 = c_{\tau-2} = \frac{1}{V_S}, \quad c_1 = c_{\tau-1} = \frac{T_1 + T_\sigma}{V_S}, \quad c_2 = c_\tau = \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \quad (4.42)$$

以及系统时间

$$T_{sys} = \frac{c_\tau}{c_{\tau-1}} = \frac{T_1 T_\sigma}{T_1 + T_\sigma} \quad (4.43)$$

由于 $\sigma \leq 1$ ，控制器的系数范围被设定为：

$$\rho = \sigma - 1 = -1 \quad \text{bis} \quad \nu = \tau - 2 = 0 \quad (4.44)$$

因此控制器具有 PI 结构，传递函数为 $G_R = b_{-1}s^{-1} + b_0$ 。系数 b_{-1} 和 b_0 由 $c_{-1} = 0$ 得出：

$$b_{-1} = 2^{-3} \cdot \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \cdot \left(\frac{T_1 + T_\sigma}{T_1 T_\sigma} \right)^3 - 0 = \frac{(T_1 + T_\sigma)^3}{8 T_1^2 T_\sigma^2 V_S} \quad (4.45)$$

$$b_0 = 2^{-1} \cdot \frac{T_1 T_\sigma}{V_S} \cdot \left(\frac{T_1 + T_\sigma}{T_1 T_\sigma} \right)^2 - \frac{1}{V_S} = \frac{T_1^2 + T_\sigma^2}{2 T_1 T_\sigma V_S} \quad (4.46)$$

因此控制器传递函数为：

$$G_R(s) = b_{-1}s^{-1} + b_0 = \frac{(T_1 + T_\sigma)^3}{s 8 T_1^2 T_\sigma^2 V_S} + \frac{T_1^2 + T_\sigma^2}{2 T_1 T_\sigma V_S} \quad (4.47)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot \left(1 + \frac{T_\sigma^2}{T_1^2} \right) \cdot \frac{1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^2}{1 + s 4 T_\sigma \frac{\left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}} = \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot k_2 \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma k_1}{s 4 T_\sigma k_1} \\ &\quad \frac{1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^2}{s 4 T_\sigma \frac{\left(\frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)^3}} \end{aligned}$$

这对应于扩展对称最优形式，其中校正因子为 k_1 和 k_2 （根据公式 (3.82) 和 (3.83)）。在 $T_\sigma \ll T_1$ 的情况下（因此 $k_1 \rightarrow 1$ 或 $k_2 \rightarrow 1$ ），控制器传递函数近似简化为对称最优优化时的标准形式：

$$G_R(s) \approx \frac{T_1}{2 T_\sigma V_S} \cdot \frac{1 + s 4 T_\sigma}{s 4 T_\sigma} \quad (4.48)$$

引导传递函数 G'_w 、平滑滤波器 G_G 以及由此产生的双重关系 D_2 和 D_3 与前一个示例中的对应。

4.3 计数多项式与等效设定值平滑

在阻尼和对称最优情况下，引导传递函数中经常出现分母多项式。这通常是不希望的，可以通过相应的引导平滑来补偿（参见图 4.8）。为此，通过一个具有分母多项式的逆传递函数的滤波器来平滑设定值。使用引导平滑的传递函数 G_G ，对于控制系统的引导传递函数 G_w ，得到：

$$G_w = G_G \cdot \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} \quad (4.49)$$

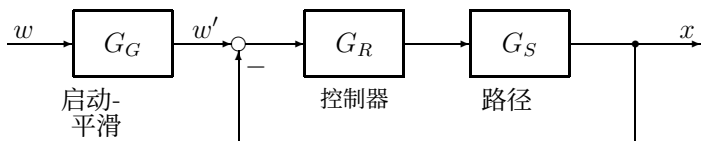


图4.8：带引导平滑的控制系统的控制器

或者，可以考虑将控制器分解为两个部分传递函数 G_{R1} 和 G_{R2} ，并结合图 4.9 所示的控制器结构，从而继续实现与公式 (4.49) 中相同的引导传递函数 G_w 。这样，可以避免显式引导平滑，从而降低实现成本。控制器的传递函数 G_R 将按如下方式分解：

$$G_R = G_{R1} + G_{R2} = \underbrace{G_G G_R}_{G_{R1}} + \underbrace{(1 - G_G) \cdot G_R}_{G_{R2}} \quad (4.50)$$

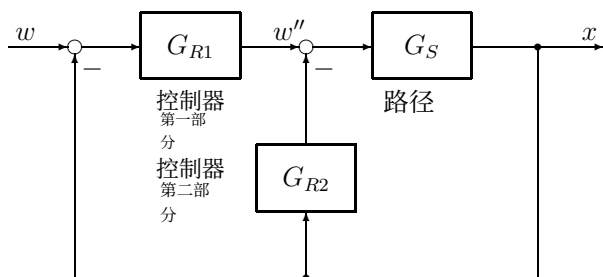


图4.9：等效设定值平滑控制系统

对于这种控制系统结构，分母多项式与原始方法相比没有变化，结果为：

$$\begin{aligned} G_w''(s) &= \frac{x(s)}{w''(s)} = \frac{G_S}{1 + G_{R2}G_S} \\ G_w(s) &= \frac{x(s)}{w(s)} = \frac{G_{R1}G_w''}{1 + G_{R1}G_w''} = \frac{G_{R1}G_S}{1 + G_{R1}G_S + G_{R2}G_S} \end{aligned} \quad (4.51)$$

这样就得到了与公式(4.49)相同的传递函数。

示例：IT₁路径上的PI控制器

以带有PI控制器的IT₁路径为例，可以说明上述控制器结构。路径或控制系统控制器（图4.8）的传递函数 G_S 和 G_R 以及由此产生的无引导平滑的引导传递函数 G_w' 均给出。

$$G_S = \frac{V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (4.52)$$

$$G_R = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad (4.53)$$

$$G_w' = \frac{1 + sT_n}{1 + sT_n + s^2 \frac{T_n T_1}{V_R V_S} + s^3 \frac{T_n T_1 T_\sigma}{V_R V_S}} \quad (4.54)$$

为了补偿 G_w' 中出现的分子项，进行了引导平滑，其传递函数为：

$$G_G = \frac{1}{1 + sT_n} \quad (4.55)$$

为了通过图4.9的控制器结构节省这种显式引导平滑，现在将公式(4.50)的控制器分解为两个部分传递函数：

$$G_{R1} = G_G G_R = \frac{1}{1 + sT_n} \cdot V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} = \frac{V_R}{sT_n} \quad (4.56)$$

$$G_{R2} = (1 - G_G) \cdot G_R = \left(1 - \frac{1}{1 + sT_n}\right) \cdot V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} = V_R \quad (4.57)$$

这样就可以根据图4.9来表示等效设定值平滑。这在数学上与图4.8中的结构是相同的。

4.4 扩展阻尼最优

在其扩展形式中，阻尼最优也可以应用于包含分母多项式（即包含微分成分）的路径。原则上，有几种不同的方法可以处理。除了允许补偿或应用除法方法的特殊情况外，通常通过幅度逼近来推导一般解。

接下来，将表示路径的传递函数 G_S 通过分母的传递函数 Z_S 或分子的传递函数 N_S 来表示。

$$G_S(s) = \frac{Z_S(s)}{N_S(s)} \quad (4.58)$$

4.4.1 补偿分母多项式

在某些情况下，可以通过在控制器输出和路径输入之间插入一个平滑滤波器来补偿路径的分母多项式。该平滑滤波器 G_G 具有分母多项式的逆传递函数：

$$G_G(s) = \frac{1}{Z_S(s)} \quad (4.59)$$

因此，对于控制器设计，可以得到平滑的路径传递函数 G'_S ，控制器可以以已知方式确定。

$$G'_S(s) = G_G(s) \cdot G_S(s) = \frac{1}{N_S(s)} \quad (4.60)$$

不过需要注意的是，分母 Z_S 的零点，如果位于右半平面 s ，则不可补偿。

4.4.2 分割法

如果直接补偿不可行或不希望进行，则可以通过构造替代函数来进行控制器设计。为此，通过分母多项式除以分子多项式来近似路径传递函数。

$$G_S(s) = \frac{Z_S(s)}{N_S(s)} = \frac{1}{\frac{N_S(s)}{Z_S(s)}} \approx \frac{1}{N'_S(s)} \quad (4.61)$$

通常情况下，会剩下一个余项。如果这个余项相对于新函数可以忽略不计地小，那么通过这种方法可以得到用于控制器设计的简单替代函数。

需要注意的是，替代函数的系数可以是负数或零。在这种情况下，替代多项式 $1/N'_S$ 的所有极点不再都具有负实部，并且由于稳定性原因，除法方法不适用。

4.4.3 用于具有分母多项式的路径的一般方法

如果补偿方法和除法方法不适用，就必须找到具有分母多项式的路径的一般计算公式。以下提出的方法基于第 3.1.3 节推导出的幅度逼近条件。从控制器的表示式出发

$$G_R(s) = \frac{Z_R(s)}{N_R(s)} \quad (4.62)$$

具有分母多项式 Z_R 和分子多项式 N_R ，得到以下引导传递函数 G_w 。其中在 G_w 的分子上，既出现控制器的零点，也出现路径的零点。

$$G_w(s) = \frac{Z_R(s) Z_S(s)}{N_R(s) N_S(s) + Z_R(s) Z_S(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} \quad (4.63)$$

幅度逼近的要求意味着，引导传递函数 $|F_w(j\omega)|$ 的频率响应在尽可能高的频率处为 1 或相位角尽可能小（相位最小系统）。

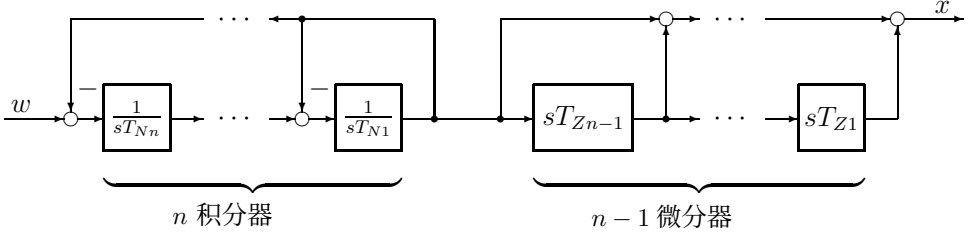
$$|F_w(j\omega)|^2 = \frac{B_0 + B_2\omega^2 + B_4\omega^4 + \dots}{A_0 + A_2\omega^2 + A_4\omega^4 + \dots} \quad (4.64)$$

从而对于系数 a_i 和 b_i ，根据公式 (3.45) 得到以下条件：

$$\begin{array}{lll} A_0 = B_0 & \longrightarrow & a_0^2 = b_0^2 \\ A_2 = B_2 & \longrightarrow & -2a_0a_2 + a_1^2 = b_1^2 - 2b_0b_2 \\ A_4 = B_4 & \longrightarrow & 2a_0a_4 - 2a_1a_3 + a_2^2 = b_2^2 - 2b_1b_3 + 2b_0b_4 \\ \vdots & & \vdots \end{array} \quad (4.65)$$

对于 n 阶系统，可以通过将引导传递函数对 $a_0 = b_0$ 和 $m = n - 1$ 进行变形，得到公式 (4.63) 的一个直观表示（参见根据图 4.10 绘制的信号流程图）。

$$G_w(s) = \frac{1 + sT_{Zn-1} + s^2T_{Zn-2}T_{Zn-1} + \dots + s^{n-1}T_{Z1}T_{Z2} \dots T_{Zn-1}}{1 + sT_{Nn} + s^2T_{Nn-1}T_{Nn} + \dots + s^nT_{N1}T_{N2} \dots T_{Nn}} \quad (4.66)$$

图4.10: n 阶系统的信号流图

通过逐步将上述优化条件应用于公式(4.66)，经过复杂的计算后，得到一个 $n-1$ 阶的方程组：

$$\begin{aligned}
 T_{N2}^2 - 2T_{N1}T_{N2} &= T_{Z1}^2 \\
 T_{N3}^2 - 2T_{N2}T_{N3} &= T_{Z2}^2 - 2T_{Z1}T_{Z2} \\
 T_{N4}^2 - 2T_{N3}T_{N4} &= T_{Z3}^2 - 2T_{Z2}T_{Z3} \\
 &\vdots \\
 T_{Nn}^2 - 2T_{Nn-1}T_{Nn} &= T_{Zn-1}^2 - 2T_{Zn-2}T_{Zn-1}
 \end{aligned} \tag{4.67}$$

在此方法中，引导传递函数的分母被设定，以便考虑分子多项式并强制实现阻尼最优的引导行为。

积分常数 $T_{N2} \dots T_{Nn}$ 可以通过直接求解计算得出：

$$\begin{aligned}
 T_{N2} &= T_{N1} \pm \sqrt{T_{N1}^2 + T_{Z1}^2} \\
 T_{N3} &= T_{N2} \pm \sqrt{T_{N2}^2 + T_{Z2}^2 - 2T_{Z1}T_{Z2}} \\
 T_{N4} &= T_{N3} \pm \sqrt{T_{N3}^2 + T_{Z3}^2 - 2T_{Z2}T_{Z3}} \\
 &\vdots \\
 T_{Nn} &= T_{Nn-1} \pm \sqrt{T_{Nn-1}^2 + T_{Zn-1}^2 - 2T_{Zn-2}T_{Zn-1}}
 \end{aligned} \tag{4.68}$$

T_{Ni} (含 $i = 2 \dots n$) 的定义方程若选择不合适的控制器阶次，可能导致无法实现的控制器系数。第107页的表中列出了推荐的路径和控制器配置以及各自的限制条件。

由传统控制器结构引起的阻尼最优实现限制，可以通过状态反馈控制概念来避免。

最后要强调的是：

- 阻尼最优包含了幅值最优、对称最优和扩展对称最优作为特例。
- 幅值最优和对称最优仅限于非振荡系统，在阶数较高的路径中仅有限制地适用。阻尼最优的方法要优越得多，因为这里允许使用高阶路径和具有共轭复数极点的路径。
- 与幅值最优和对称最优不同，阻尼最优可以扩展到具有分子多项式的路径和具有分子项的引导传递函数。

另见 [9, 18, 37, 38, 76] 参考文献。

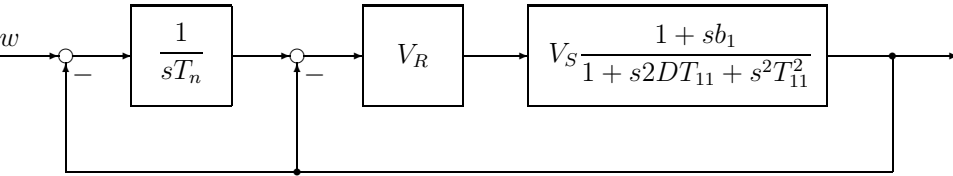


图4.11：特殊控制器结构

路径	控制器	设定规则	条件
$V_S \frac{1+sb_1}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	V_R	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \frac{T_1^2 + T_\sigma^2 - b_1^2}{(b_1 - T_1)(b_1 - T_\sigma)}$	$V_R V_S \gg 1$ $b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1+sb_1}{sT_1(1+sT_\sigma)}$	V_R	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \frac{T_1}{T_\sigma - b_1}$	$V_R \gg 1$ $b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	$V_R \frac{1+sT_n}{sT_n}$	$V_R = \frac{1}{2V_S} \cdot \left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1} \right)$ $T_n = \frac{(T_1 + T_\sigma) \cdot (T_1^2 + T_\sigma^2)}{T_1^2 + T_1 T_\sigma + T_\sigma^2}$	—
$V_S \frac{1}{1+s2DT_{11}+s^2T_{11}^2}$	$V_R \frac{1+sT_n}{sT_n}$	$V_R = \frac{1}{V_S} (2D^2 - 1)$ $T_n = \frac{DT_{11} \cdot (2D^2 - 1)}{D^2 - 0.25}$	$D > 0.5$
$V_S \frac{1+sb_1}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	参见 图4.11	$T_n = \frac{2a_2 V_R V_S b_1}{(a_1 + V_R V_S b_1)^2 - 2a_2(1 + V_R V_S)}$ $V_R = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{K_1 + \sqrt{K_2}}{K_3}$ $K_1 = a_1(a_1 b_1 - a_2 - b_1^2)$ $K_2 = a_2(a_1^2 a_2 - b_1(a_1^3 + 2a_1 a_2) + b_1^2(3a_1^2 + a_2) - b_1^3 3a_1 + b_1^4)$ $K_3 = b_1(a_2 + b_1(b_1 - a_1))$ $a_1 = T_1 + T_\sigma$ $a_2 = T_1 T_\sigma$	$b_1 < T_\sigma$
$V_S \frac{1+sb_1}{1+s2DT_{11}+s^2T_{11}^2}$	参见 图4.11	$T_n = \frac{2a_2 V_R V_S b_1}{(a_1 + V_R V_S b_1)^2 - 2a_2(1 + V_R V_S)}$ $V_R = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{K_1 + \sqrt{K_2}}{K_3}$ $K_1 = a_1(a_1 b_1 - a_2 - b_1^2)$ $K_2 = a_2(a_1^2 a_2 - b_1(a_1^3 + 2a_1 a_2) + b_1^2(3a_1^2 + a_2) - b_1^3 3a_1 + b_1^4)$ $K_3 = b_1(a_2 + b_1(b_1 - a_1))$ $a_1 = 2DT_{11}$ $a_2 = T_{11}^2$	$D > 0.5$ $b_1 < T_{11}$

4.5 通过品质函数设计控制器

在前几章中，根据路径结构和路径数据以及期望的引导-或干扰行为，直接确定了控制器。

另一种控制器设计方法以品质准则为起点。该品质准则例如评估控制误差 $x_d(t)$ 的时间曲线。但也可以在品质准则中考虑其他量，如设定量 $y(t)$ 、设定能量或进一步的相关量。该方法的目标是，要么最大化品质准则，要么作为相反的准则最小化“成本准则”。

原则上存在不同的品质-或成本准则；最简单的成本准则在表4.1中汇总。

表4.1：参数优化的成本指数

缩写	名称	成本指数 (控制区域)
IAE	线性控制区域	$\int_0^\infty x_d(t) dt$
ISE	二次规则面	$\int_0^\infty x_d^2(t) dt$
ITAE	时间加权幅度线性规则面	$\int_0^\infty t x_d(t) dt$
ITSE	时间加权二次规则面	$\int_0^\infty t x_d^2(t) dt$

缩写：I：积分；A：绝对值；E：误差；S：平方；T：时间

在此采用成本准则的方法中，将阶跃函数 $\sigma(t)$ 作为闭环控制系统的输入量。路径为线性且时不变，控制器结构已知，控制器参数应选择使控制系统稳定、控制误差 $x_d(t \rightarrow \infty) = 0$ 以及成本准则最小化。

表4.1中的成本准则因此对 $x_d(t)$ 的时域过程进行整体评估，要么单独使用幅值（绝对值）或抛物线函数（平方），要么结合时间（时间）—附加评估。

在两个前述标准中，初始规则差值会被高度评价，以便尽可能快速地对设定值变化做出反应，但这会导致实际值出现超调。相比之下，在两个后述标准中，后期规则差值会被高度评价，以便实现更柔和的初始反应，从而减少超调。

后续优化的超调。当然，其他成本函数也可以根据应用需求相应地实现。

以最小化二次调节面积（ISE成本准则）为例，组合出最优参数组合[17]（另见第16.7.1章中的计算示例）。设

$$x_d(s) = \omega(s) \cdot \frac{1}{1 + G_0(s)} \Big|_{G_r(s) = -1} = \frac{b_0 + b_1 s + \cdots + b_{n-1} s^{n-1}}{a_0 + a_1 s + \cdots + a_n s^n} \quad (4.69)$$

以及对于 $n = 1$ 至4，根据ISE成本准则的计算结果如表4.2所示。

表4.2: 二次调节面积（ISE）对于 $n = 1$ 至4

n	ISE成本指数 $J = \int_0^{\infty} x_d^2(t) dt$
1	$\frac{b_0^2}{2a_1 a_0}$
2	$\frac{a_0 b_1^2 + a_2 b_0^2}{2a_2 a_1 a_0}$
3	$\frac{a_0 a_1 b_2^2 + a_0 a_3 (b_1^2 - 2b_0 b_2) + a_2 a_3 b_0^2}{2a_3 a_0 (a_1 a_2 - a_0 a_3)}$
4	$\frac{a_0 (a_1 a_2 - a_0 a_3) b_3^2 + a_0 a_1 a_4 (b_2^2 - 2b_1 b_3) + a_0 a_3 a_4 (b_1^2 - 2b_0 b_2) + a_4 (a_2 a_3 - a_1 a_4) b_0^2}{2a_4 a_0 (a_1 (a_2 a_3 - a_1 a_4) - a_0 a_3^2)}$

这些成本准则必须为确定最优控制器参数而最小化。在系统阶数较低时可通过解析方法实现，但在高阶情况下却不能放弃数值方法，因为需要最小化的成本函数会变得非常复杂。

若将所有控制器参数汇总在向量 $\underline{p}$ 中，则待求解的问题可表述如下：求解这个通常为非线性的方程组

$$\frac{\partial J}{\partial \underline{p}} = \underline{0} \quad (4.70)$$

根据所求控制器参数 $\underline{p}$ 。但该条件并不充分，因此还需要使用二阶导数，才能确定是否确实存在极小值。

所展示的方法原则上适用于所有线性控制系统。但它并不能保证在每种路径-控制器组合中都必须存在实际的最小值。该有效性标准 J 也可以是单调递增或递减且无极值的函数。该方法

作为成本最小化的方法，因此仅是一种辅助工具，而非系统性的控制器整定方法。这个问题将通过以下两个示例进行说明。

示例 1

给定幅值最优的控制器和路径配置。

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (T_1 > T_2) \tag{4.71}$$

$$G_R(s) = \frac{K_R \cdot (1 + T_R s)}{s} \tag{4.72}$$

当用大时间常数 T_1 补偿控制器时间常数 T_R ($T_R = T_1$) 时，在阶跃激励下产生的控制误差 $x_d(s)$ 为

$$x_d(s) = \frac{1 + T_2 s}{K_S K_R + s + T_2 s^2} \tag{4.73}$$

根据表 4.2，二次成本函数 J (ISE) 为：

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{K_S K_R T_2^2 + T_2}{K_S K_R T_2} \tag{4.74}$$

对 J 关于 K_R 的微分没有解。 $J(K_R)$ 的曲线在图 4.12 中给出。图 4.12 的物理解释是，成本准则 J 对于 K_R 最小。但这在实际应用中无法实现。因此，对于所选的系统配置，ISE 成本函数对调节器增益 J 没有提供最优值。

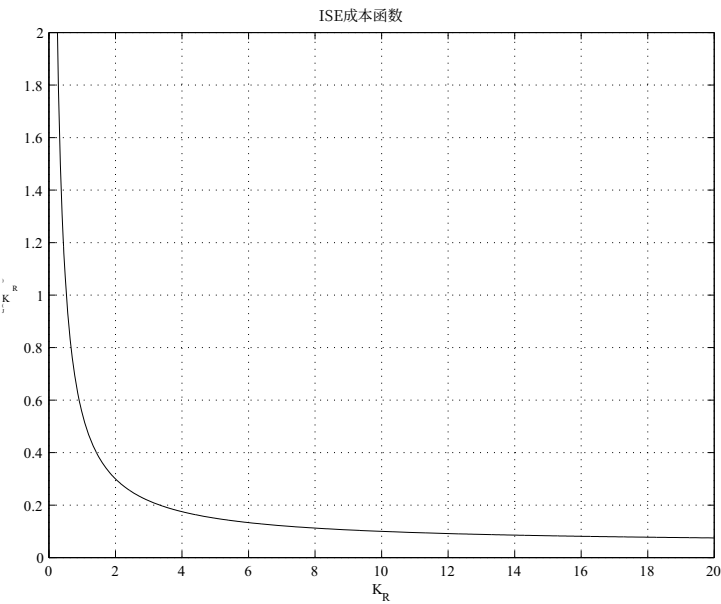


图4.12：BO回路在补偿大时间常数时的成本指数ISE曲线 T_1

这意味着成本准则 J 对于 $K_R \rightarrow \infty$ 最小。但这在实际应用中无法实现。因此，对于所选的系统配置，ISE 成本函数对调节器增益 K_R 没有提供最优值。

在此处应指出，根据公式(4.71)和(4.72)的控制器和路径配置与幅值最优(BO)优化任务相对应。幅值最优(BO)的第一优化条件是上述的 $T_R = T_1$ ，第二条件为 $K_R = 1/K_S \cdot 1/2T_{2\sigma}$ 。

示例 2

考虑一个具有附加总和和时间常数 T_σ 的调节过程，并同样使用PI控制器，则根据公式(4.75)和(4.76)可得到系统配置。

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_\sigma s)} \quad (T_1 > T_2) \quad (4.75)$$

$$G_R(s) = \frac{K_R \cdot (1 + T_R s)}{s} \quad (4.76)$$

在阶跃激励和补偿大时间常数 T_1 ($T_R = T_1$) 的情况下，控制误差 $x_d(s)$ 现在为：

$$x_d(s) = \frac{1 + (T_\sigma + T_2)s + T_2 T_\sigma s^2}{K_S K_R + s + (T_2 + T_\sigma)s^2 + T_2 s^3} \quad (4.77)$$

成本函数也可以用解析方法给出。根据表4.2可知：

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{(K_S K_R T_2^2 T_\sigma^2 + K_S K_R T_2 T_\sigma ((T_\sigma + T_2)^2 - 2T_2 T_\sigma) + (T_\sigma + T_2) T_2 T_\sigma)}{T_2 T_\sigma K_S K_R (T_\sigma + T_2 - K_S K_R T_2 T_\sigma)} \quad (4.78)$$

微分和后续解的两种方程式提供了两个解。一个极值由 $K_R > 0$ 产生，另一个由 $K_R < 0$ 产生。讨论将再次通过 $J(K_R)$ 的曲线进行（参见图4.13）。负极值对于控制技术方面的考虑是不适用的，因为那样控制系统会变得不稳定。对于正 K_R ，可以明显地识别出一个最小值。当质量函数第一次趋向于 ∞ 时，控制系统的稳定性边界就达到了。因此，在使用这里所应用的ISE标准时，恰好有一个解。控制系统的阶跃响应如预期所示表现出强烈的超调，因为质量标准中没有考虑时间因素（参见图4.14）。

一般而言，应该指出，这种参数优化方法很快就会变得非常困难。由于目前可用的仿真程序以及相应的数值设计优化方法，通过质量函数或成本函数来设定控制器参数是一种有趣且特别在复杂控制路径中非常有用的工具。

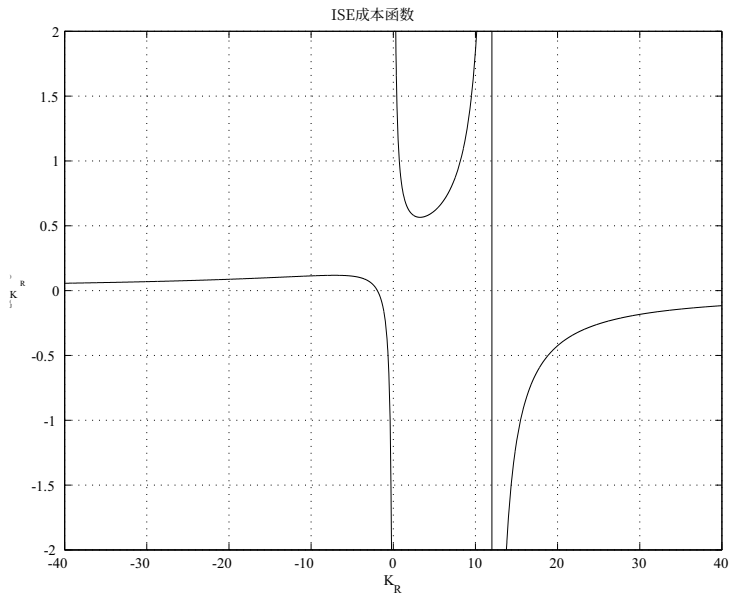


图4.13：一条 PT_3 -路径的PI控制器成本指数ISE曲线，以及补偿大时间常数 T_1

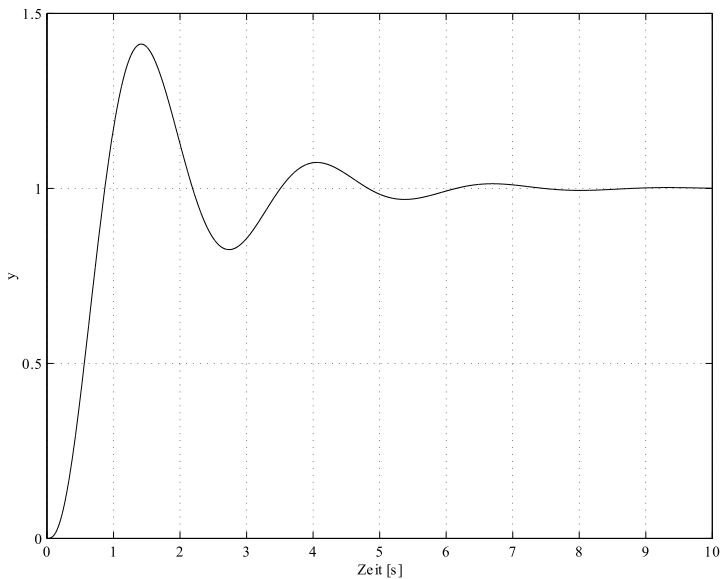


图4.14：ISE优化的控制系统的阶跃响应

4.6 MATLAB控制器设计

本节将介绍使用仿真程序MATLAB¹⁾ 进行控制器设计。前提是必须安装MATLAB控制系统工具箱。以双质量摆为例说明此方法 [6]。

双质量摆在第19.3.1节中有详细描述。所需的状表示例为 $\underline{x} = [N_1 \ \Delta\varphi \ N_2]^T$:

$$\dot{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -d/\Theta_1 & -c/\Theta_1 & d/\Theta_1 \\ 1 & 0 & -1 \\ d/\Theta_2 & c/\Theta_2 & -d/\Theta_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underline{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\Theta_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} \cdot u \quad (4.79)$$

$$y = [0 \ 0 \ 1]^T \cdot \underline{x} \quad (4.80)$$

为双质量摆设定以下参数

$$\begin{aligned} \Theta_1 &= 0,166 \text{ kg m}^2 \\ \Theta_2 &= 0,33 \text{ kg m}^2 \\ c &= 400 \text{ Nm/rad} \\ d &= 0,0106 \text{ Nm s/rad} \end{aligned}$$

即可得到如下状表示例。为提高可读性，此处省略了单位。

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} -0,0639 & -2409,6 & 0,0639 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0,0321 & 1212,1 & -0,0321 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 6,0241 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u \quad (4.81)$$

$$y = [0 \ 0 \ 1]^T \cdot \underline{x} \quad (4.82)$$

为计算所需的控制器参数 $\underline{r}^T$ ，首先需要输入系统矩阵 $\mathbf{A}$ 、输入向量 $\mathbf{b}$ 和输出向量 $\mathbf{c}$ 。在MATLAB命令窗口中，系统矩阵和向量的输入方式如下：

```
>> A=[-
0.0639,-2409.6,0.0639; 1,0,-1;
0.0321,1212.1,-0.0321]>> B=[6.
0241;0;0]>> C=[0,0,1]
```

调节系统的极点借助三阶特征方程确定。若选择三阶DO多项式（第4.1.2节），

1) The MathWorks, Inc.的注册商标。

un 则将替代时间设为 $T = 0.1\text{ s}$ ，此时输入如下：

```
>> T=0.1>> 多项式=[1,4/T,8/T^2,
8/T^3]
```

该多项式的零点现在将使用 MATLAB 函数 roots 计算。

```
>> roots(polytom)
```

现在可以使用 MATLAB 函数 place 计算控制器系数。

```
>> R=place(A,B,roots(polytom))
```

R 对应 $\underline{r}^T$ ，并包含所需的控制器参数。若计算受控系统系统矩阵 A_{ZR} 的特征值，则可获得预设的极点。

```
>> AZR=A-B*R
>> eig(AZR)
```

在图4.15中，通过屏幕截图再次可见。

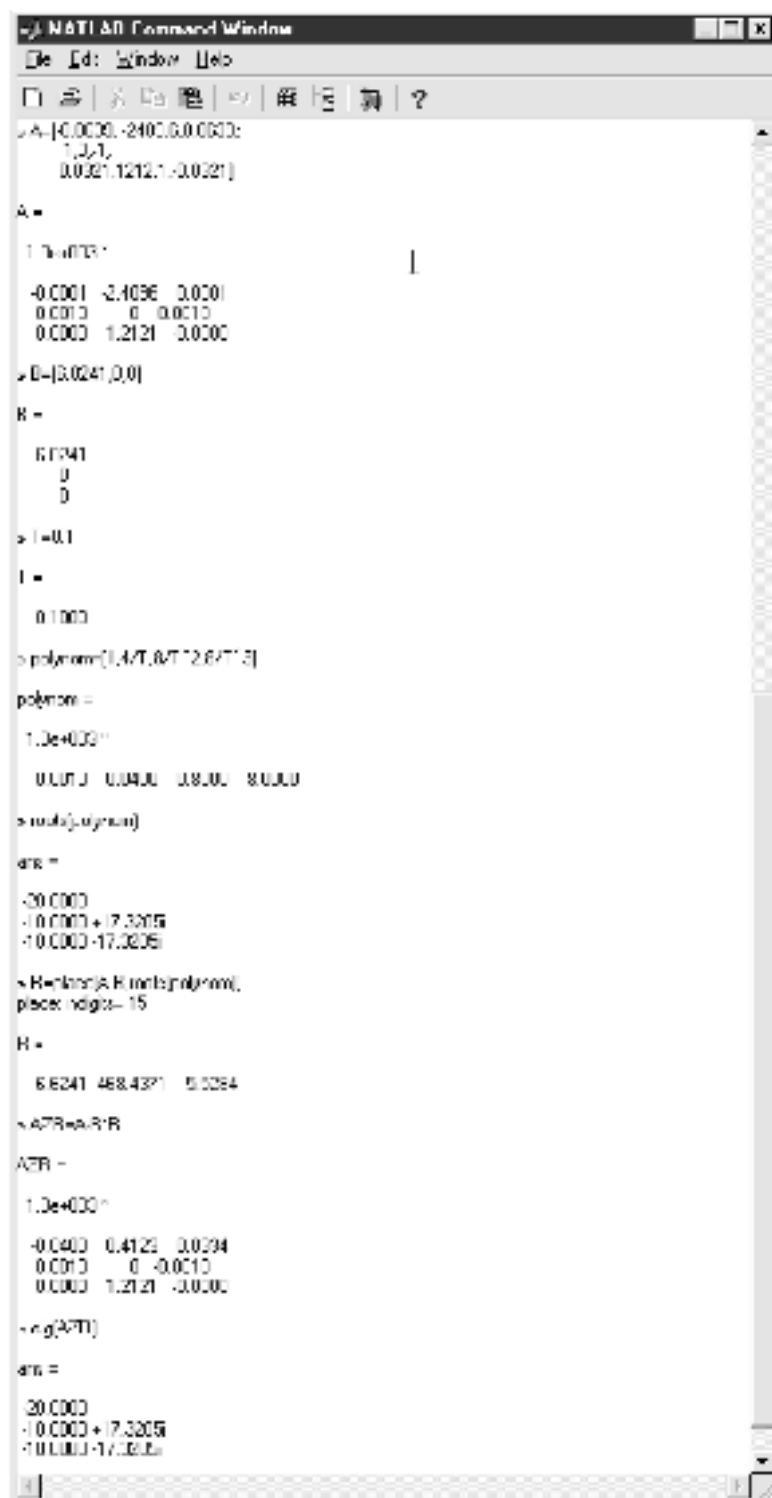
为达到稳态精度，还需计算前系数 K_V （参见第5.5.5节）。

```
>> KV=1/(C'*(B*R-A)^(-1)*B)
```

使用所确定的控制器参数对双质量系统进行控制时，例如可获得图4.16所示的单位阶跃响应，转速从 $N_2 = 0\text{ rad/s}$ 阶跃至 $N_2 = 33, 33\text{ rad/s}$ 。

若需根据第 19.3.2 节采用带 I 成分的状态控制器，则步骤与上例类似。在这种情况下，必须将积分器的状态扩展到矩阵 A 中；特征方程将变为 4 阶多项式：

```
>> A=[-0.0639,-2409.6,0.0639,0; 1,0,-1,0;
0.0321,1212.1,-0.0321,0;0,0,1,0]>> B=[6.
0241;0;0;0]>> 多项式=[1,8/T,32/T^2,64/T
^3,64/T^4]
```



```

MATLAB Command Window
File Edit Window Help
[Icons] [?]

> A=[0.0030,-2400,0.0000;
      1,0,1;
      0.0021,1212,1,-0.0021]

A =

      1e+003 *
           0.0030   -2400   0.0000
           1         0         1
           0.0021   1212   1.0000

> B=[0.0241,0,0]

B =

      0.0241
           0
           0

> l=0.1

l =

      0.1000

> polyden=[1,471,877^2,877^3]

polyden =

      1.3e+003 *
           0.0010   0.0400   0.8000   8.0000

> roots(polyden)

ans =

-30.0000
-1.0000 + 17.3205i
-1.0000 - 17.3205i

> H=linen(A,B,roots(polyden),
         'placeshift',15)

H =

      6.6241  468.4371   5.0264

> A7R=A-B*H

A7R =

      1.3e+003 *
           0.0400   0.4125   0.0294
           0.0010   0.0000   -0.0010
           0.0000   1.2121   -0.0000

> r=sg(A7R)

ans =

      30.0000
-1.0000 + 17.3205i
-1.0000 - 17.3205i

```

图4.15：使用MATLAB进行控制器设计

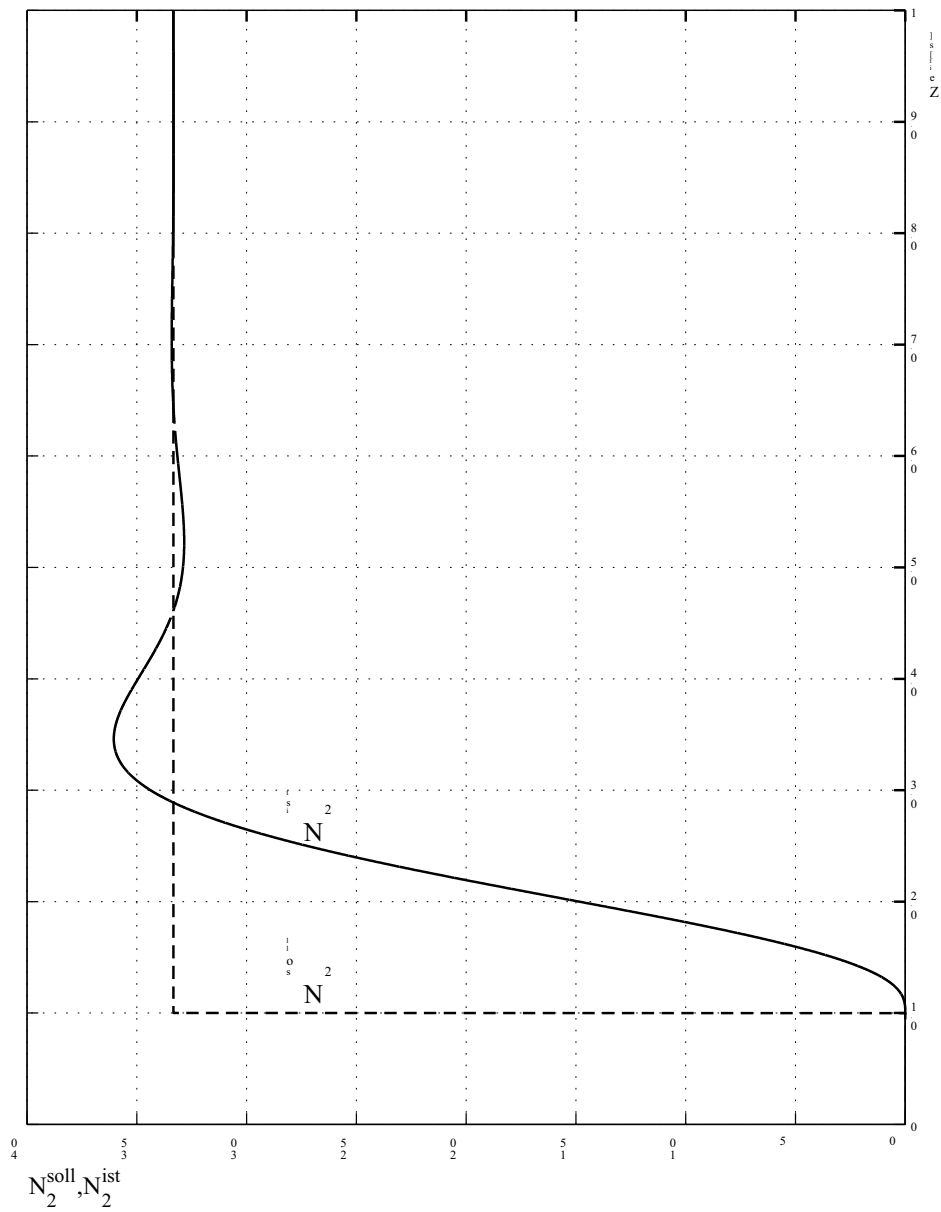


图4.16: 双质量系统的阶跃响应